



北京航空航天大学计算机学院

School of Computer Science and Engineering, Beihang University

第一章 概率论的基本概念

孙磊磊

2024年9月9日



提纲

1

随机试验与随机事件

2

概率的定义及其性质

3

古典概型与几何概型

4

条件概率与贝叶斯公式

5

事件的独立性



频率：在相同条件下，进行了 n 次试验，在这 n 次试验中，事件 A 发生的次数称为事件 A 发生的**频数** n_A 。而比值

$$f_n(A) = \frac{n_A}{n}$$

称为事件发生的**频率**，并记为 $f_n(A)$ 。



频率的性质

- $0 \leq f_n(A) \leq 1$ ————— 非负性
- $f_n(S) = 1$ ————— 规范性
- 事件 A, B 互斥, 则
 $f_n(A \cup B) = f_n(A) + f_n(B)$ ————— 可加性

可推广到有限个两两互斥事件的和事件



真实的抛硬币实验

历史上数学家做的抛硬币实验

作业：通过计算
实验进行仿真

试验者	抛硬币次数 n	正面向上 n_H	频率 $f_n(n_H)$
德·摩根	2048次	1061次	0.5181
蒲丰	4040次	2048次	0.5069
K. 皮尔逊	12000次	6019次	0.5016
K. 皮尔逊	24000次	12012次	0.5005

重复次数 n 越大，频率 $f_n(A)$ 越稳定



对于一个事件来说，它在一次随机试验中可能发生，也可能不发生，但它在一次试验中发生的可能性的的大小可以用一个数字来表征，并且在大量试验中，这个数字有一定的稳定性

举例：计算机学院的本科同学

- 大约有40%的概率会获得保研资格
- 大约有90%的概率继续读研究生
- 大约有70%的毕业设计选题为AI/ML模型



从**频率**的稳定性和**频率**的性质得到启发，给出表示事件发生可能性大小的**概率**的定义：

概率：设 E 是随机试验， S 是它的样本空间，对 E 中每一事件 A 赋予一个实数，记为 $P(A)$ 称为事件 A 的**概率**，集合函数 $P(\cdot)$ 须满足：

- **非负性**： $P(A) \geq 0, \forall A \subset S$
- **规范性**： $P(S) = 1$
- **可列可加性**： $P(\bigcup_{i=1}^{\infty} A_i) = \sum_{i=1}^{\infty} P(A_i)$

其中， $A_1, A_2, \dots$ 是两两互不相容事件



概率的性质

$$\square \quad P(\emptyset) = 0$$

$$\begin{aligned} \text{证: } 1 &= P(\emptyset + \Omega) \\ &= P(\emptyset) + P(\Omega) \\ &= P(\emptyset) + 1 \end{aligned}$$

$$\text{故 } P(\emptyset) = 0$$



概率的性质

□ 有限可加性: 设 $A_1, A_2, \dots, A_n$ 为两两互斥事件,

$$P\left(\bigcup_{i=1}^n A_i\right) = \sum_{i=1}^n P(A_i)$$

证: 由概率的可列可加性, 知:

$$P\left(\bigcup_{i=1}^{\infty} A_i\right) = \sum_{i=1}^{\infty} P(A_i)$$

取 $A_{n+1} = A_{n+2} = \dots = \Phi$

$$P\left(\bigcup_{i=1}^n A_i\right) = \sum_{i=1}^n P(A_i) + 0 + \dots = \sum_{i=1}^n P(A_i)$$



概率的性质

$$\square \quad P(\bar{A}) = 1 - P(A) \quad \Rightarrow \quad P(A) \leq 1$$

$$\text{证: } 1 = P(\Omega)$$

$$= P(\bar{A} + A)$$

$$= P(\bar{A}) + P(A)$$

$$\text{故 } P(\bar{A}) = 1 - P(A) \geq 0$$

$$\text{且 } P(A) \leq 1$$



概率的性质

□ 若 $A \subset B$

则 $P(B - A) = P(B) - P(A)$

$$P(A) \leq P(B)$$

证：由 $A \subset B$ 知

$$B = A + (B - A) \text{ 且 } A \cap (B - A) = \Phi$$

$$\text{故 } P(B) = P(A) + P(B - A)$$

$$P(B - A) = P(B) - P(A)$$



概率的性质

□ 加法公式：对任意两个事件 A, B , 有

$$P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(AB)$$

$$P(A \cup B) \leq P(A) + P(B)$$

证：因 $A \cup B = (A - AB) + (B - AB) + AB$

且 $A - AB, B - AB, AB$ 两两互不相容

$$\begin{aligned} \text{故 } P(A \cup B) &= P(A - AB) + P(B - AB) + P(AB) \\ &= P(A) - P(AB) + P(B) - P(AB) + P(AB) \\ &= P(A) + P(B) - P(AB) \geq 0 \end{aligned}$$

$$\text{故 } P(A \cup B) \leq P(A) + P(B)$$



概率的性质

推广:
$$P(A \cup B \cup C) = P(A) + P(B) + P(C) \\ - P(AB) - P(AC) - P(BC) \\ + P(ABC)$$

一般:
$$P\left(\bigcup_{i=1}^n A_i\right) = \sum_{i=1}^n P(A_i) - \sum_{1 \leq i < j \leq n} P(A_i A_j) + \\ + \sum_{1 \leq i < j < k \leq n} P(A_i A_j A_k) + \cdots + (-1)^{n-1} P(A_1 A_2 \cdots A_n)$$



例题

例 小王参加“智力大冲浪”游戏，他能答出第一类问题的概率为0.7，能答出第二类问题的概率为0.2，两类问题都答出的概率为0.1，求小王：

- (1) 答出第一类而答不出第二类问题的概率
- (2) 两类问题中至少有一类能答出的概率
- (3) 两类问题都答不出的概率

解 设 A_i 表示“能答出第 i 类问题”，则

$$P(A_1) = 0.7 \quad P(A_2) = 0.2$$

$$P(A_1 A_2) = 0.1$$



例题

$$\begin{aligned}(1) \quad P(A_1 \overline{A_2}) &= P(A_1) - P(A_1 A_2) \\ &= 0.7 - 0.1 = 0.6\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}(2) \quad P(A_1 \cup A_2) &= P(A_1) + P(A_2) - P(A_1 A_2) \\ &= 0.8\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}(3) \quad P(\overline{A_1} \overline{A_2}) &= P(\overline{A_1 \cup A_2}) \\ &= 0.2\end{aligned}$$



北京航空航天大学计算机学院

School of Computer Science and Engineering, Beihang University

谢谢

